V0.4 后驱双独立电机 M0 参数审查

1800 kg 概念车 · 单侧后轴内移制动盘 · 仅参数准备

研究资料与可复算审查

2026-10-18

1. 审查结论与范围

本次完成 M0 参数、原始资料获取及动力学可行性审查。研究对象为 1800 kg 后驱概念车：后轴左右各一台参考 Prius MG2 的电机、一台两级 9:1 减速器及一个减速器输出端内移摩擦盘，无差速器；前轴保留普通摩擦制动器。当前拓扑以仓库 V0.4 配置及权威说明为准。

EPA 官方 MG2 数据包已实际下载、解包及读取。完整数值电功率表覆盖正转速下正、负转矩，但负转矩区域是由驱动损耗镜像估计，不能称为 ORNL 实测再生图。包内另外含有独立电机、逆变器的稀疏驱动效率数据。电机总损耗仍不能全部视为绕组发热。

在当前假设下，160 km/h 的转速与短时动力筛查通过。持续高速、真实再生能力、内移盘安装强度与热容量均未验证。0.6g 零再生时单侧后盘制动转矩约 752.84 N • m，初始接触摩擦功率 63.37 kW，一次 100→0 km/h 的接触摩擦功 149.53 kJ。

本次未建立 M1 瞬态热源模型，未运行 ANSYS、热网络、CAD 或优化。制动功与损耗分项仅用于 M0 参数和整车能量核算，不生成温度、空间热流密度或部件热源分配。进入 M1 需用户另行确认。

2. 资料来源与证据边界

原始文件位于 data/raw/m0/。manifest.json 记录请求地址、最终地址、获取时刻、文件字节数和 SHA-256；EPA 包内各文件校验值见 results/m0/epa_zip_inventory.json。S1 表示官方原始参考，S3 表示明确的工程估算；缺失值保持 null。参考部件的 S1 证据不代表概念总成经过实测。

资料	本次获取与定位	支持内容及限制
EPA MG2 EMOT 包，2023-04	官方 ZIP，32,352,137 字节，12 个文件	联合电功率表、生成方法、稀疏原始效率数据；再生为估计
ORNL/TM-2010/253，2011-03	ORNL 官方 PDF，88 页；EPA 包也附有一份	额定能力、拆解尺寸、效率和特定条件持续负荷测试
Toyota 第三代 Prius 发布，2009-05-18	官方网页已保存	电机最大 60 kW、207 N • m，系统最高 650 V；不证明连续输出
Volkswagen MY23 ID.3	官方 PDF；PDF 第 5 页轮胎、第 9 页性能	215/55 R18、160 km/h；不支持概念质量及重心
Volkswagen MY21 ID.3	官方 PDF 第 19 页图示 L101，已目视核查	轴距 2765 mm；是较早版本车身参照
Volkswagen 2020 技术页	搜索索引仍有内容，直接访问为 HTTP 404	Cd=0.27 仅保留未验证筛查值；不标为本次完整原文核实
Brembo 09.9908.21	官方目录网页已保存	后轴通风盘 280×22 mm、高 42 mm、中孔 68 mm；不证明内移可装

EPA ZIP 的 SHA-256：

9351bd93e82a58d6c2d7fd5220f4913b0966adb9e4922f34f98c0b4f957f39cd

所有原始资料保留原有归属和版权标识。包内未附一份统一覆盖全部 OEM/ORNL 附件的再分发许可证，不能将第三方资料笼统宣称为无版权。仓库保留原包用于本研究证据追溯，引用采用 EPA 建议的 2023-04 版本说明。ORNL 官网 PDF 与包内 PDF 字节数及哈希不同，分别留存，不把二者当作二进制相同文件。

3. EPA 数据包审计

3.1 格式与可读取性

包内包含 3 个 DOCX、1 个 HTML、2 个 XLSX、5 个 PDF、1 个 MATLAB .m 文件。没有 MAT 原始文件。.m 是 ALPHA/REVS 对象定义，依赖 class_REVS_emachine_geared 等外部类；不能仅凭拥有 MATLAB 就声称完整运行了 ALPHA。生成 HTML 还引用未随包提供的 Extracted_Data_emach。本次不执行下载的代码，以数值赋值解析方式提取原表，并与示例 XLSX 交叉核对，生成了可供 MATLAB 读取的 JSON/MAT 和 CSV。

3c XLSX 含 650V Motor Only 与 650V Inv Only 两张工作表。每张正转矩候选网格为 20×14；各有 137 个有效值、143 个缺失值，配对有效驱动点为 137 个。0 N·m 行虽有数值，EPA 生成说明指出其效率不符合物理意义并排除，不能作为静止损耗验证数据。

6 XLSX 是 ALPHA 导出的示例数据，共 272 行，并非完整矩形网格；其电功率与 .m 中相应数值的插值结果一致。

3.2 转矩、转速、功率范围

项目	核查结果
.m 完整电功率表	14 个转速点×39 个转矩点，共 546 个有限值，无空值
转速轴	0–13000 rpm，步长 1000 rpm；仅非负转速
转矩轴	−200 至 +200 N • m，非等间距
物理最高转速声明	13500 rpm；13000 – 13500 rpm 无表格覆盖
工作电压	单一 650 V；不代表任意直流母线电压
驱动 / 发电功率声明	各 60 kW，但再生声明不是实测承诺
正负限扭线	数值互为相反数；绝对值约 200 N • m 低速、25.23 N • m 在 13000 rpm
同时满足限扭线及 60 kW 的网格点	268 点；矩形表内其他点不能直接当可行工作点

有完整数值表并不意味着全部矩形区域均可运行。必须同时满足电压、转速、正负转矩包络、功率以及未来的电流与温度限制。硬件 207 N • m 与低速图中约 200 N • m 的限扭线是不同层次的参数，不能用 207 N • m 替换整张图。

本次用边界内线性插值验证网格点和示例数据，显式检查 13500 rpm 查询会被拒绝。未生成 13000 rpm 以外的外推图，也没有验证负转速运行象限。

3.3 再生证据及损耗定义

NCAT 报告及生成 HTML 明确说明：ORNL 的 MG2 原始数据来自驱动模式，EPA 将驱动损耗转换成曲面后，以 1.05 系数镜像构造再生损耗。该系数是 EPA 根据其掌握的其他资料使用的经验修正，不是这台 MG2 的负转矩实测标定。

取电机轴机械功率为 $P_{\mathrm{mech}} = T_m \omega_m$，从直流侧输入为正的电功率为 P_{dc}，则联合损耗满足

$$P_{\mathrm{loss,EMOT}} = P_{\mathrm{dc}} - P_{\mathrm{mech}} \geq 0.$$

驱动效率使用 $P_{\mathrm{mech}}/P_{\mathrm{dc}}$；仅在机械输入且直流净输出时，再生效率使用 $(-P_{\mathrm{dc}})/(-P_{\mathrm{mech}})$。负转矩在低速下可能仍需直流输入，不能仅按转矩符号判定电池正在充电；零速、零输出附近也不宜用效率比值表示。

EMOT 包含电机和逆变器，不包含齿轮损耗。包内 gear.ratio=2.636 的生成说明将其列为原 Prius 行星速比参考，gear.efficiency_norm=1；本研究直接采用电机轴转速与转矩表，外部仅乘本方案 9:1 速比，不能再额外乘 2.636。

在匹配的驱动测量点，独立电机效率和逆变器效率可用于后续总损耗拆分；但依然缺电机铜损、铁损、转子及机械损耗分配和其温度依赖。此次保留 motor_loss_map_file、inverter_loss_map_file 为 null，没有把稀疏效率工作表转换成绕组热源图。

另发现 NCAT 报告正文将电池写成 270 V 锂聚合物，而其表格及 Toyota 资料为镍氢体系。该明显不一致记录为资料勘误，不导入本车电池参数；本研究电池规格、SOC 及实际充电能力仍未知。

4. 电机能力、几何与冷却资料

Toyota 发布资料支持最大 60 kW、207 N • m；ORNL 表 2.1 支持 13500 rpm 最高转速参照。ORNL 正文第 63 页（PDF 第 72 页）描述了在其试验条件下达到定子 150° C 之前维持 60 kW 共 18 秒的峰值能力验证。该测试不能解释成每侧 60 kW 连续能力，也不能把 150° C 直接认作新总成绕组允许温度。

ORNL 表 2.7（正文第 46 页，PDF 第 55 页）提供下列拆解参考；已另存于 configs/m0_ornl_reference_geometry.yaml。

MG2 原始参考参数	数值	用途边界
定子叠片外径 / 内径	264 / 161.9 mm	不是电机壳外径
定子叠长	50.8 mm	不含端部绕组及端盖空间
转子外径 / 叠长	160.4 / 50.165 mm	不是完整轴系尺寸
气隙 / 叠片厚度	0.73 / 0.305 mm	原始 MG2 设计参考
转子质量，含轴	6.7 kg	不等于润滑油或热容
定子 / 叠片铁芯 / 铜质量	15.99 / 10.36 / 4.93 kg	质量边界不同，不能重复相加
原电机壳质量	14.1 kg	含旋变、泵等，不能全算铝壳
原壳体参考直径 / 轴向长度	302 / 161 mm	不能当新内移盘总成装配包络
相电阻，21° C	0.077 Ω	来源定义为相间平均电阻除以 2
磁体	NdFeB，总质量 0.768 kg	缺精确牌号、退磁及温变参数

ORNL 说明原系统通过循环油及乙二醇冷却回路散热，试验冷却液先经 PCU 后到 ECVT 换热器；第 3.4 节还给出不同功率、速度及冷却温度下的持续负荷结果。这些结果不能直接移植到两套独立减速器及新电机壳体。质量资料也不足以确定有效热容，仍需材料比热、浸漆、绝缘、接触热阻及实际冷却流路。

5. 1800 kg 整车参数审查

参数	当前值与状态	审查意见
质量	1800 kg，S3 概念基准	未区分整备、驾驶员及满载；后续至少补质量范围
轴距	2.765 m，S1 车身参考	MY21 官方图已核实；不是概念车实测
后轴静载 / 重心高度	55% / 0.55 m，S3	扫描 50% – 60%、0.45 – 0.65 m
有效滚动半径	0.33 m，S3	扫描 0.32 – 0.34 m；标称未加载半径 0.34685 m 不能直接替代
后轮距	null	参考车目录不能替代新电驱包装、半轴和轮胎位置
Cd / 迎风面积 / 滚阻系数	0.27 / 2.30 m² / 0.012	Cd 原网页 404，其他为假设；组合风阻面积 0.621 m² 未验证
转动惯量系数	1.0，S3	本次忽略车轮、转子及齿轮转动动能，需后续补齐
路面附着	0.8，S3	干路示例，0.8g 已达理想附着边界，无鲁棒余量
牵引软件限扭	130 N • m / 侧，S3	非硬件铭牌、非真实再生控制上限

参数	当前值与状态	审查意见
驱动 / 反拖减速器效率	各 0.96，S3	两个方向分别定义；不是常数效率实测图

单侧盘与自己的车轮同速；单侧电机转速为该侧轮速的 9 倍。左右可不同速，本次只算直线对称工况。任何单侧盘转矩都不乘电机减速比；电机再生转矩才需经过反拖效率换算。

加速时后轴增载。忽略路阻时，纯后驱附着约束应为

$$z_{\text{drive}} \le \frac{\mu f_{r0}}{1-\mu h/L} = 0.52327.$$

旧 V0.4 文字中的正号分母及 0.3796g 已修正。当前 130 N • m 软件限扭、9:1 及 0.96 驱动效率下，两侧轮端总转矩 2246.4 N • m，对应低速力矩上限约 0.38551g（忽略路阻），先于 0.52327g 附着上限；高速还受 EPA 包络约束。制动时的后轴减载公式保持负号，二者不能混用。

6. 最高车速、功率与速比匹配

$$n_m = \frac{v}{r}\, i\, \frac{60}{2\pi}, \qquad P_w = 2T_m\omega_m\eta_d.$$

车速	电机转速	理想 60kW 限扭	EPA 包络限扭	两侧轮端可用功率
50 km/h	3617.16 rpm	130.00 N·m	162.04 N·m	94.55 kW
100 km/h	7234.32 rpm	79.20 N·m	63.58 N·m	92.48 kW
160 km/h	11574.90 rpm	49.50 N·m	31.49 N·m	73.29 kW

实际筛查取软件限扭、60 kW 及 EPA 包络的最小值。上述“可用”是参考峰值包络配工程效率计算，不是新总成台架能力。

130 N • m 与 60 kW 的理想转折为 4407.37 rpm；硬件 207 N • m 对应 2767.91 rpm。两者均不代表实测曲线的恒功率起点。13500 rpm 只按运动学对应 186.61 km/h，而实际表格 13000 rpm 只覆盖至 179.70 km/h；两者都不是已证明的整车最高车速。

160 km/h 下，硬件转速允许总速比不超过 10.497，现有数据表覆盖允许不超过 10.108；候选 9.0 通过。半径 0.32 – 0.34 m 时转速约 11936.62 – 11234.47 rpm，仍在表格范围内。

平路无风的路阻筛查使用

$$F_{\text{road}} = mgC_{rr} + 1/2\,\rho C_d A v^2, \qquad P_{\text{road}} = F_{\text{road}} v.$$

额外假设空气密度 1.225 kg/m³；该值作为独立筛查常数，并非按 25° C 和当地海拔测得。160 km/h 路阻约 963.23 N、42.81 kW，要求每侧电机轴功率约 22.30 kW。参考短时包络支持的轮端 73.29 kW 高于路阻，但 22.30 kW / 侧能否持续、650 V 供电是否可实现、坡度及逆风工况仍未确认，因此结论仅为平路短时筛查通过。

7. 单侧后盘制动转矩、功率与能量

7.1 定义、分配与效率方向

设减速度大小 $a = zg$，后轴动态载荷比例为

$$f_r = f_{r0} - z\frac{h}{L}.$$

无路阻基线取总制动力 $F_b = ma$；含路阻筛查取 $F_b = ma - F_{\text{road}}$。按同附着利用率的参考分配，前轴承担 $(1-f_r)F_b$，后轴承担 $f_r F_b$。这是参数审查用理想分配，未建立量产 EBD/ABS 控制律。含路阻算例仍使用按总减速度计算的轴荷近似，未识别风阻作用高度等俯仰力矩。

对两侧对称，后轴总再生轮端力为 F_{reg}，单盘转矩和功率为

$$T_d = \frac{(f_r F_b - F_{\text{reg}})r}{2}, \qquad P_d = T_d \frac{v}{r}, \qquad E_d = \int_0^{v_0} \frac{P_d(v)}{a}\, dv.$$

M0 再生筛查另作以下 S3 假设：联合 EMOT 再生效率 0.90，反拖效率 0.96，每侧再生轴转矩假设限 130 N • m，并与 EPA 镜像限扭曲线取小值；5 km/h 以下再生关闭；电池总充电功率上限分别 0、30、60 kW。后两档为整车左右两台之和，实际 SOC、温度及充电能力未知。未用 0.90 代替真实 MAP，也未声称 130 N • m 为厂家再生上限。

反拖时，电机输入机械功率为轮端再生机械功率的 0.96 倍，不能沿用牵引的乘法换算轮端转矩。总再生轮端力采用约束最小值：

$$F_{\text{reg}} = \min\left(f_r F_b,\ \mu m g f_r,\ \frac{2 i T_{g,\max}(n)}{r \eta_b},\ \frac{2 P_{m,\max}}{v \eta_b},\ \frac{P_{\text{bat},\max}}{v \eta_b \eta_e}\right).$$

仅在速度高于关闭阈值时使用；零速再生功率强制为零。此公式只核算功率边界，不表示真实再生响应或电池控制策略。

7.2 无路阻基线：100→0 km/h

减速度	电池总上限	初始单盘转矩	初始单盘功率	单盘摩擦功
0.3g	0 kW	428.58 N·m	36.08 kW	170.25 kJ
0.3g	30 kW	222.33 N·m	18.71 kW	46.24 kJ
0.3g	60 kW	16.08 N·m	1.35 kW	0.66 kJ
0.6g	0 kW	752.84 N·m	63.37 kW	149.53 kJ
0.6g	30 kW	546.59 N·m	46.01 kW	79.20 kJ
0.6g	60 kW	340.34 N·m	28.65 kW	30.93 kJ
0.8g	0 kW	911.06 N·m	76.69 kW	135.72 kJ
0.8g	30 kW	704.81 N·m	59.33 kW	81.56 kJ
0.8g	60 kW	498.56 N·m	41.97 kW	40.98 kJ

后轴动态比例依次为 0.49033、0.43065、0.39087。停车时间依次 9.439、4.719、3.539 秒；停车距离 131.09、65.55、49.16 米，不计驾驶员反应。减速度增大而后盘无再生摩擦功降低，源于本参考分配把更多负荷移至前轴，并非总制动能量下降。

表中转矩与功率为制动初始值。低速关闭再生后，峰值盘转矩仍会恢复到该减速度的零再生水平；例如 0.6g 即 752.84 N • m，不能按 60 kW 档初始 340.34 N • m 选型。0.3g / 60 kW 的单盘峰值功率约 1.80 kW，也高于初始 1.35 kW。完整峰值、前轴、能量分项见 CSV。

7.3 含路阻的筛查

减速度	电池总上限	初始单盘转矩	初始单盘功率	单盘摩擦功
0.3g	0 kW	387.69 N·m	32.63 kW	158.73 kJ
0.3g	30 kW	181.44 N·m	15.27 kW	36.65 kJ
0.3g	60 kW	0.00 N·m	0.00 kW	0.41 kJ
0.6g	0 kW	716.93 N·m	60.35 kW	144.47 kJ
0.6g	30 kW	510.68 N·m	42.99 kW	74.37 kJ
0.6g	60 kW	304.43 N·m	25.62 kW	26.99 kJ
0.8g	0 kW	878.46 N·m	73.94 kW	132.27 kJ
0.8g	30 kW	672.21 N·m	56.58 kW	78.22 kJ
0.8g	60 kW	465.96 N·m	39.22 kW	38.02 kJ

路阻帮助整车减速，不应仍把全部 ma 同时分给制动器。再生关闭或失效时，摩擦器承担更多负荷；附着不足时不能保证原定减速度。0.8g 在假设 0.8 附着下无余量，不能据此声称制动安全或法规符合性。

7.4 整车能量闭合与热量边界

初始平动动能为 694.444 kJ。核算前轴摩擦、两侧后盘摩擦、两侧反拖减速器损耗、两侧 EMOT 联合损耗、电池回收及路阻功：

$$\Delta E_k = E_{f,\mathrm{front}} + 2E_d + E_{\mathrm{gear}} + E_{\mathrm{EMOT}} + E_{\mathrm{bat}} + E_{\mathrm{road}}.$$

例如 0.6g、30 kW、无路阻：前轴 395.381 kJ、每侧后盘 79.196 kJ、电池 121.540 kJ、两侧齿轮合计 5.627 kJ、两侧 EMOT 合计 13.504 kJ。18 组算例最大相对能量残差约 7.91×10^{-16}。这是代数收支自洽，不能消除效率、轴荷及再生假设的不确定性。

上表 E_d 是盘片接触产生的摩擦功，不是全部存入盘的热量，更不是传入电机绕组的能量。热分配、对流、辐射和盘毂轴承导热尚未计算。材料未知时，不把摩擦功直接换算温升。

以 0.8g 零再生 911.06 N • m 及假设摩擦系数 0.40 估算，若有效摩擦半径小于外半径 0.14 m，两侧摩擦面法向力之和至少约 16.27 kN。这只是几何下限，缺内径、接触压力与卡钳能力，不能完成制动器容量验证。

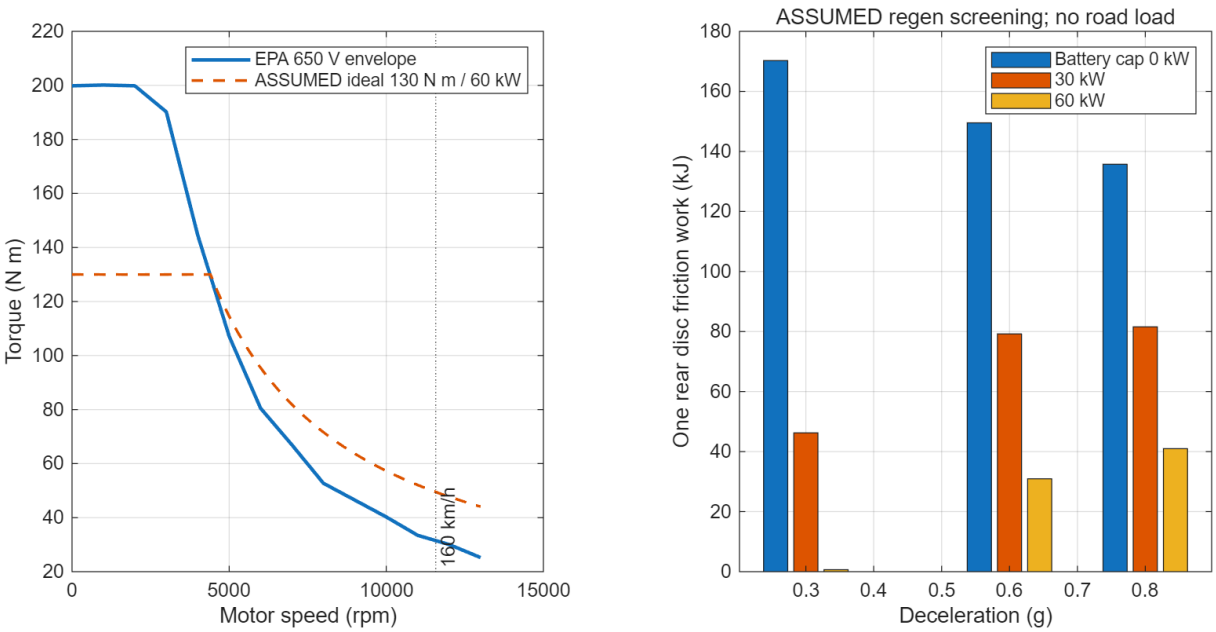


图 1：EPA 参考包络与 M0 假设制动积分；右图再生结果均为工程筛查。

8. 仍需补充的输入与验证

parameter_audit.csv 覆盖当前配置全部叶子字段；39 项保持 null。下面按研究用途列出必须补齐的参数，不将工程假设升级为实测值。

参数组	缺口与需获取资料	后续影响
整车及工况	整备 / 满载质量、实测轴荷和重心、有效滚动半径、后轮距、各转动惯量；坡度、逆风及重复停车定义	制动力、能量、附着和高速功率
电机 / 逆变器	连续能力；不同电压、温度和速度下电流 / 转矩限制；实测再生；铜 / 铁 / 转子 / 机械损耗；逆变器位置和损耗	M1 损耗可信度、热源分离
电池	电压、SOC / 温度状态、总充电功率曲线、限流及回生退出策略	实际回收功率与摩擦负荷
电机新包装	端部绕组、端盖、水套、轴伸、旋变、密封、安装面、接线及油路 CAD；完整质量边界	不能只用 264 mm 定子外径冻结 CAD

参数组	缺口与需获取资料	后续影响
两级减速器几何	级间速比分配、齿数、模数、压力／螺旋角、齿宽、中心距、齿轮外径；轴径跨距、键／花键、材料与热处理	强度、轴承载荷、空间及真实损耗
减速器热参数	驱动／反拖损耗图，轴承摩擦，搅油；油型、油量、粘温关系、喷油／油泵及油温限	机械与热边界不能由 0.96 常数替代
材料热物性	铜／电工钢／磁钢精确牌号、绝缘漆、浸渍层、轴承及壳体材料；密度、比热、各向异性导热率及温变	热容、热阻与温度响应
冷却边界	水套／油路几何、冷却液配比、入口温度、质量流量、压降与泵曲线、换热器能力；预热初温、环境及车底空气流场	不能从 ORNL 原系统直接移植
制动器	盘质量、内外摩擦半径、通风筋及厚度、材质物性、盘片热分配、摩擦温变、接触压力、片厚；活塞面积／液压／夹紧力与热限	不能由 280×22 mm 推出热容量和制动力矩
内移安装与热路	盘毂、输出轴、轴承寿命与热负荷、支架反力、密封耐温；盘壳间距、热变形、公差、接触热阻和辐射视角	安装可行性与固体／辐射热侵入
温限与验证	绕组绝缘／磁钢退磁、油液／密封／轴承、盘／片／卡钳允许温度；台架热与制动测量方案	无法建立优化硬约束及实验验证

优先顺序：先确认电压／电池再生边界和损耗证据，再确定减速器与内移盘机械包装、冷却及材料温限。几何、材料、冷却不足时不应发布定量温升或结构降温收益。已有隔热罩优化边界仅是历史候选范围，此次未冻结或优化。

9. 可复算交付与实际验证

输入配置保留 YAML，经 Python 审查后生成保持 null 语义的 JSON，MATLAB R2025a 读取 JSON 并执行 M0 计算。Python 3.13.12、MATLAB 25.1.0.2943329（R2025a）已实际运行。基础仓库提交为 8648dd9eb068f73eda92cd869db19cd0f98a31a3；配置哈希及环境见 audit_metadata.json，本交付提交号由 Git 历史确定，避免自引用哈希。

验证项目	实际结果
Python 配置测试	3 个测试通过；其中覆盖 10 种旧拓扑／非物理输入拒绝
EPA 下载及 ZIP CRC	通过；包内 12 文件 SHA-256 登记
完整网格及示例表	546 个有限值；272 行示例交叉核对；插值越界拒绝
拓扑、速度及未知项	通过；无差速器、盘轮同速、每侧独立电机；连续功率和绕组图保持未知
附着、功率及能量	18 组制动积分通过；无负摩擦、遵守电池功率及电机转矩限制
独立解析检查	0.6g 零再生转矩／能量回归、恒力与恒功率分段积分通过
积分步长细化	0.6g／30kW／含路阻，10001 至 40001 速度点；单盘功相对变化约 0.000739%
假设扫描	18 组再生效率／低速退出组合；27 组轴荷／重心／半径组合，均另存 CSV

验证项目	实际结果
MATLAB 原始对象构造	NOT EXECUTED：未安装 ALPHA / REVS 外部类；仅解析数字并交叉核对
M1 / ANSYS / 优化	NOT EXECUTED：不在本次授权范围

主要结果为 braking_review.csv、speed_power_review.csv、parameter_audit.csv、epa_map_audit.json、validation.json 和 m0_results.mat。图提供 PNG 及 SVG。运行顺序及依赖说明见 scripts/m0/README.md；报告 Markdown 保留为可复用源文件，DOCX 由 Pandoc 转换，公式以 Word 可编辑数学保存，并通过 Word 导出 PDF 进行目视检查。

10. M0 验收状态

M0 资料获取、数值表读取、参数审查、后轴单盘制动功及整车能量核算已完成。真实来源、工程假设、资料矛盾和未验证输入已分别登记。M0 完成不代表 M1 输入全部齐备；尚未获得概念总成的实体或实验验证。

后续需用户确认是否进入 M1。即使获准，也需先决定是否接受 EPA 镜像再生图作不确定性研究、采用何种电池边界、如何补充电机内部损耗分配及实际机械 / 冷却资料。本次交付在 M0 停止。

参考资料

1. US EPA：Complete eMotor ALPHA Maps 官方目录。
2. US EPA：2010 Toyota Prius 60kW 650V MG2 EMOT，2023-04-06 原始 ZIP。包内重点为 3a 生成 HTML、3b NCAT 报告、3c 原始效率 XLSX、6 示例 XLSX、7 对象定义文件。
3. ORNL：Evaluation of the 2010 Toyota Prius Hybrid Synergy Drive System，ORNL/TM-2010/253，2011-03。表 2.1、表 2.7 及第 3.3 – 3.4 节。
4. Toyota：Toyota Launches Third-generation Prius，2009-05-18。Key hybrid system specifications。
5. Volkswagen Ireland：ID.3 MY23 产品资料。PDF 第 5、9 页。
6. Volkswagen Ireland：ID.3 MY21 产品资料。PDF 第 19 页 L101=2765 mm。
7. Volkswagen：2020 ID.3 Technical data（本次直接访问 404）。仅搜索索引参考，Cd 未升级为本次原文核实。
8. Brembo：09.9908.21 后制动盘目录。